

一、解答题 (30 分)

1. 既然浮点数可以表示所有整数数值,Python 语言为何要同时提供整数和浮点数两种数据类型?
2. `str.center()`方法的功能是什么?
3. 参数的位置传递和名称传递各有什么优缺点?
4. 请利用 `math` 库将 47° 的角转换为弧度制,并将结果赋给一个变量。
5. 随机密码生成。编写程序,在 26 个字母大小写和 9 个数字组成的列表随机生成 10 个 8 位密码。
6. 请利用 `datetime` 库将当前的系统时间转为字符串。

二、填空题 (20 分)

1. Python 语言中整数 1010 的二进制、八进制和十六进制表示分别是什么?
十六进制:____、八进制:____、二进制:____

2. 请利用 `math` 库运行下面语句,获得计算结果。

- (1)`math.floor(-2.5)` ____
- (2)`math.sin(2*math.pi)` ____
- (3)`round(math.fabs(-2.5))` ____
- (4)`math.ceil(3.5+math.floor(-2.5))` ____
- (5)`math.log(math.e)` ____
- (6)`math.sqrt(math.pow(2,4))` ____

3. 流程图的基本元素的是: ____

4. 从 `random` 库中选取相应的函数满足下列条件。

- (1)随机生成 100 内的 10 个整数 ____
- (2)随机选取 0 到 100 间的奇数 ____
- (3)从字符串'abcdefghij'中随机选取 4 个字符 ____
- (4)随机选取列表['apple','pear','peach','orange']中的 1 个字符串 ____
5. 假如 `return` 语句同时返回 3 个值,返回值是什么数据类型: ____
6. Python 中定义函数的关键字是 ____

7. `s="Python String"`, 写出下列操作的输出结果:

- (1)`s.upper()`: ____
- (2)`s.lower()`: ____
- (3)`s.find('i')`: ____
- (4)`s.replace('ing','gni')`: ____

三、程序运行结果分析 (10 分)

```
1.
def factorial(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)
```

```
result = factorial(5)
print(result)
```

运行结果:

```
2.
def sum_of_squares(n):
    total = 0
    for i in range(1, n + 1):
        total += i ** 2
    return total
```

```
result = sum_of_squares(4)
print(result)
```

运行结果：

四、模块编程题（40 分）
1 . 粗心的水晶（20 分）

粗心的水晶

题目描述

水晶是一名高三学生，由于睡眠不足，导致他经常在课上犯困。在这次的英语课中，他甚至在记笔记的时候睡着了！
下课铃响起，水晶终于醒了，他看着鬼画符一般的字迹，完全不知道自己写的什么。
不过好在同桌的笔记是清晰的，并且同桌也愿意帮他找出错误。
水晶的初始笔记是一个字符串 s ，同桌给他提供了一个字符、数字对集合 s_1 ，并按照如下操作修正水晶的笔记。
对于 s_1 中的每一个字符、数字对 ch 和 d ，删除在原串 s 中第 d 次出现的字符 ch ，如果 s 中 ch 的出现次数少于 d 次，则不做处理。
所有操作进行完后输出修正后的结果 s' 。

输入格式

第一行输入字符串 s 。
第二行输入一个整数 n 。
接下来 n 行，每一行输入一个字符和一个数字 ch 和 d ，用空格分隔。

输出格式

一个字符串，代表修正的结果。

样例

样例输入

```
Iaamastudeantt
3
a 4
t 2
a 2
```

样例输出

```
Iaamastudent
```

样例解释

将待删除的字符加粗
Ia**a**mastude**a**nt**t**

说明

- 字符串和集合中的字符均只有大小写英文字母。
- 所有待操作的字符串均为原串，而不是操作一次更新一次。

2 . (20 分)

编写一个 Python 程序，完成以下功能：

1. 接收用户输入的一串整数，以逗号分隔，例如：10,20,15,25。
2. 将输入的整数转化为一个列表。
3. 过滤出其中的偶数，并按从大到小排序。
4. 如果列表为空或没有偶数，则提示用户“没有符合条件的数字”。
5. 程序需要处理输入数据格式错误的情况，提示用户重新输入。

参考答案：

一、解答题

1. 既然浮点数可以表示所有整数数值,Python 语言为何要同时提供整数和浮点数两种数据类型?
 - 尽管浮点数可以用来表示整数值，但它们主要用于表示小数。使用整数类型存储整数可以避免浮点数精度丢失的问题（例如，浮点数在处理非常大的数字或进行精确计算时可能会出现舍入误差）。此外，整数运算通常比浮点数更快，并且在某些情况下，明确区分整数与浮点数有助于提高程序的可读性和维护性。
2. `str.center()`方法的功能是什么？
 - `str.center(width[, fillchar])` 方法用于返回一个原字符串居中并且使用指定字符填充到指定宽度的新字符串。如果未指定 `fillchar` 参数，则默认使用空格填充。该方法不会改变原字符串，而是返回一个新的字符串。
3. 参数的位置传递和名称传递各有什么优缺点？
 - 位置传递：简单直观，易于理解。但是，当函数参数较多时，容易混淆参数顺序。
 - 名称传递：提高了代码的可读性，特别是对于具有多个参数的函数。它允许以任意顺序传递参数，但可能使得调用语句更长，稍微复杂一些。
4. 请利用 `math` 库将 47° 的角转换为弧度制，并将结果赋给一个变量。

```
import math
angle_in_degrees = 47
angle_in_radians = math.radians(angle_in_degrees)
```

5. 随机密码生成。编写程序，在 26 个字母大小写和 9 个数字组成的列表随机生成 10 个 8 位密码。

```
import random
import string
def generate_passwords(num=10, length=8):
    characters = string.ascii_letters + string.digits
    passwords = [''.join(random.choice(characters) for _ in range(length)) for _ in range(num)]
    return passwords
print(generate_passwords())
```

6. 请利用 `datetime` 库将当前的系统时间转为字符串。

```
from datetime import datetime
current_time_str = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
```

```
print(current_time_str)
```

二、填空题

- Python 语言中整数 1010 的二进制、八进制和十六进制表示分别是：
 - 十六进制: 0x3f2
 - 八进制: 0o1762
 - 二进制: 0b1111110010
- 利用 math 库运行下面语句, 获得计算结果:
 - (1) `math.floor(-2.5)` -> -3
 - (2) `math.sin(2*math.pi)` -> 0.0 (理论上应为 0, 但由于浮点数精度限制, 实际结果可能是极接近 0 的小数)
 - (3) `round(math.fabs(-2.5))` -> 3
 - (4) `math.ceil(3.5+math.floor(-2.5))` -> 2
 - (5) `math.log(math.e)` -> 1.0
 - (6) `math.sqrt(math.pow(2,4))` -> 4.0
- 流程图的基本元素是: 开始/结束、处理、判断、输入/输出、流线等。
- 从 random 库中选取相应的函数满足下列条件:
 - (1) 随机生成 100 内的 10 个整数 -> `random.sample(range(100), 10)`
 - (2) 随机选取 0 到 100 间的奇数 -> `[random.randint(1, 99) * 2 + 1 for _ in range(10)]`
 - (3) 从字符串 'abcdefghij' 中随机选取 4 个字符 -> `".join(random.sample('abcdefghij', 4))`
 - (4) 随机选取列表 ['apple', 'pear', 'peach', 'orange'] 中的 1 个字符串 -> `random.choice(['apple', 'pear', 'peach', 'orange'])`
- 假如 return 语句同时返回 3 个值, 返回值是什么数据类型: 元组(tuple)
- Python 中定义函数的关键字是: def
- `s="Python String"`, 写出下列操作的输出结果:
 - (1) `s.upper()` -> "PYTHON STRING"
 - (2) `s.lower()` -> "python string"
 - (3) `s.find('i')` -> 8
 - (4) `s.replace('ing','gni')` -> "Pythong Strign"

三、程序运行结果分析

- 即 `factorial(5)` 的结果为 120。
- `sum_of_squares(4)` 的结果为 30。这代表了从 1 到 4 每个整数平方后的总和。

四、模块编程题

1. 粗心的水晶

```
s = input()
st = [True for _ in range(len(s))]
```

```
for _ in range(int(input())):
    ch, d = input().split()
    d = int(d)
```

```

cnt = 0
idx = -1
for i in range(len(s)):
    if s[i] == ch: cnt += 1
    if cnt == d:
        idx = i
        break

if idx != -1:
    st[idx] = False

result = []
for i in range(len(s)):
    if st[i]: result.append(s[i])

print("".join(result))

```

整体思路没有问题： 5 分

语法正确： 2 分

调用函数正确 2 分

输入实现正确： 2 分

输出实现正确： 2 分

操作思路正确： 2 分

操作实现正确/部分正确： 5 分/2 分

2 .

```

while True:
    try:
        data = input("请输入一串整数，用逗号分隔：")
        numbers = list(map(int, data.split(',')))
        evens = sorted(filter(lambda x: x % 2 == 0, numbers), reverse=True)
        if evens:
            print("符合条件的偶数： " + ", ".join(map(str, evens)))
        else:
            print("没有符合条件的数字")
        break
    except ValueError:
        print("输入格式错误，请重新输入")

```

整体思路没有问题： 7 分

每正确实现一步/只有思路正确： 2 分/1 分

正确实现异常处理： 3 分